

Максимов А. А., Ердаков Л. Н. Циклические процессы в сообществах животных (биоритмы, сукцессии). Новосибирск: Наука, 1985, 237 с.
 Природные циклы Барабы и их хозяйственное значение. Новосибирск: Наука, 1982, 145 с.
 Рабочая книга по прогнозированию. М.: Мысль, 1982, 430 с.

УДК 595.733

ОБ ЭКОЛОГИИ ДВУХ БЛИЗКИХ ВИДОВ СТРЕКОЗ В ТАДЖИКИСТАНЕ

С. Н. Борисов

Род *Crocotthemis* Brauer объединяет семь видов, два из которых — *C. erythraea* Brulle и *C. servilia* Drury отличаются обширными ареалами. Первый из них распространен по всей Африке, Средиземноморью вплоть до северо-западной Индии и на север до Средней Европы. Второй встречается во всей Ориентальной области и проникает в восточное Средиземноморье, где оба вида обитают совместно. Эти виды крайне близки морфологически, что позволило в свое время Ф. Фрезеру (Fraser, 1936) объединить их в один на положении подвидов *C. servilia*. В связи с этим представляет интерес изучение экологии видов в сравнительном аспекте на территории, где они обитают совместно.

В 1978—1982 гг. на юго-западе Таджикистана мы определяли сезонную динамику интенсивности лета регулярными количественными учетами на 14 учетных пло-

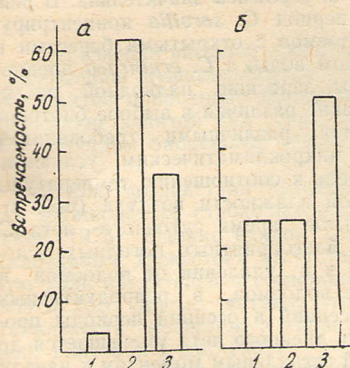


Рис. 1. Встречаемость *C. erythraea* (а) и *C. servilia* (б) на водоемах различного типа в долинах юго-западного Таджикистана (по объединенным данным учетов 1978—80 гг.). Типы водоемов: 1 — непроточные, 2 — полупроточные, 3 — проточные.

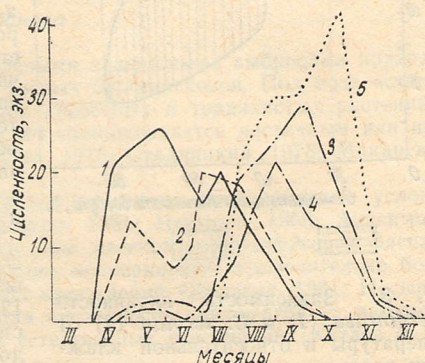


Рис. 2. Сезонная динамика численности стрекоз на водоемах различного типа в долинах юго-западного Таджикистана (по объединенным данным учетов 1978—1980 гг.):

1—2 — *C. erythraea*: 1 — на полупроточных водоемах, 2 — на проточных; 3—5 — *C. servilia*: 3 — на непроточных водоемах, 4 — на полупроточных, 5 — на проточных.

щадках, которые повторяли примерно через две недели. Площадки располагали в различных биотопах и возле водоемов разного типа: непроточных, полупроточных, где течение не заметно, но смена воды постоянная, и проточных. При наблюдениях за суточной активностью стрекоз через каждые 15—60 мин одновременно учитывали время наблюдений, температуру воздуха, облачность, скорость ветра и относительную влажность воздуха.

C. erythraea — один из самых многочисленных представителей разнокрылых стрекоз на юго-западе Таджикистана. Имаго появляются в начале апреля и летают до середины октября, т. е. около 6,5 мес. Предпочитает полупроточные водоемы, в меньшей степени населяет проточные и очень редко встречается на непроточных (рис. 1а). На проточных и полупроточных водоемах наблюдается два пика численности с небольшими спадами между ними. На полупроточных водоемах основное количество летающих за сезон особей приходится на весну — первую половину лета, а на проточных, наоборот, на вторую половину лета (см. рис. 2). Такое несоответствие в численности взрослых стрекоз на водоемах различного типа обусловливается задержкой в развитии преимагинальных фаз в более холодных проточных водоемах.

На исследуемой территории *C. servilia* также является фоновым видом стрекоз. Имаго появляются в середине апреля и летают до января, а в теплые зимы, как, на-

пример, зимой 1980/81 гг., — до весны. При этом лёт смыкается с типичным весенним появлением имаго и становится круглогодичным. Населяет водоемы различного типа, но наибольшей численности достигает на проточных (см. рис. 1). На непроточных и полупроточных водоемах два пика численности — очень слабый весенний и мощный в конце лета — осенью (см. рис. 2). На проточных водоемах весеннего пика нет, массовый лёт стрекоз начинается в середине лета, максимум приходится на позднюю осень (октябрь), в то время как на предыдущих типах водоемов уже идет заметный спад численности (см. рис. 2). Такое различие в характере лёта можно объяснить наличием на непроточных и полупроточных водоемах двух генераций в году, а на проточных — только одной. Последнее объясняется разницей в температурном режиме водоемов: в холодных проточных успевает развиваться только одно поколение стрекоз, а в более теплых непроточных и полупроточных лишь небольшая часть популяции *C. servilia* может перейти на бивольтичное развитие.

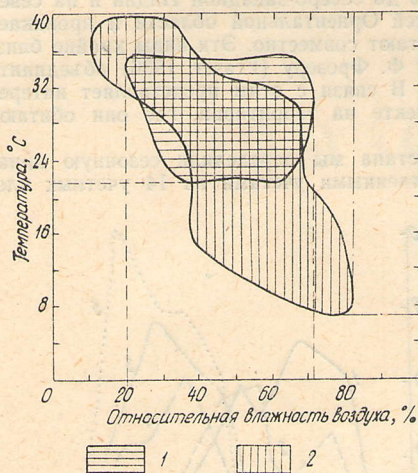
Таким образом, на исследуемой территории время и характер лёта у изучаемых видов стрекоз заметно отличаются. Лишь во второй половине лета численность обоих видов значительна, но у *C. servilia* она в это время резко возрастает, а у *C. erythraea* происходит заметный ее спад. В другое время только один из видов является много-

численным при очень низкой численности или полном отсутствии второго (рис. 2).

Четко прослеживается различие и в биотопическом распределении имаго изучаемых видов стрекоз. Во второй половине лета — начале осени, т. е. в самый жаркий период, *C. servilia* многочислен в пустыне, в то время как *C. erythraea* даже в весенний период практически здесь не встречаются. В увлажненных местах в жаркий период года *C. servilia* редок, а численность *C. erythraea* значительна. В репродуктивный период *C. servilia* концентрируется возле водоемов с открытыми берегами и чистым зеркалом воды, а *C. erythraea* предпочитает водоемы, заросшие надводной растительностью. Такие различия в выборе биотопов обуславливаются различными требованиями насекомых к микроклиматическим условиям, в первую очередь к соотношению температуры и относительной влажности воздуха (рис. 3).

Максимальное время суточного лёта *C. erythraea* при благоприятных погодных условиях около 16 ч в удалении от водоемов и 12—13 ч возле водоемов, в репродуктивных стациях. В весенний и осенний периоды продолжительность дневного лёта уменьшается до 9—10 ч. Весной сигнальным моментом к началу проявления активности после периода ночного покоя служит достижение температуры возду-

Рис. 3. Зависимость активности *C. erythraea* (1) и *C. servilia* (2) от температуры и относительной влажности воздуха в долинах юго-западного Таджикистана.



ха 22° и снижение относительной влажности примерно до 65%. Такие условия создаются возле водоемов около 9 ч утра, но необходимым условием начала лёта в это время служит наличие прямой освещенности насекомых солнцем. Летом, когда минимальные температуры воздуха превышают нижний порог активности *C. erythraea*, начало лёта определяет уменьшение относительной влажности воздуха до 65—70%. При благоприятных гипотермических условиях сигналом к началу проявления активности является увеличение освещенности примерно до 400 лк. Прекращение активности *C. erythraea* вечером связано с теми же факторами: весной — падение температуры и повышение влажности воздуха до пороговых величин (см. рис. 3) и прекращение воздействия лучистой энергии солнца; в жаркий летний период — увеличение относительной влажности воздуха до 70%. Заканчивается лёт только в сумерках, т. е. с уменьшением освещенности почти до нуля.

Как указывалось выше, *C. servilia* является полисезонным видом. При благоприятных погодных условиях взрослые насекомые активны и в зимний период. Естественно, что продолжительность суточного лёта, его характер значительно изменяются на протяжении года. Так, если в июле — августе общая продолжительность лёта этих стрекоз в репродуктивных стациях более 12 ч, а в удалении от водоемов до 15 ч, то в декабре — январе этот отрезок уменьшается до 6—7 ч. Диапазон температур, при которых *C. servilia* сохраняет активность, значительно шире, чем у предыдущего вида (см. рис. 3). В зимний период лёт стрекоз этого вида возможен при температуре 7,2°, если погода солнечная и безветренная. В пасмурные дни стрекозы не летают даже при температуре 18°. В данном случае отрицательно сказывается отсутствие воздействия на насекомых лучистой энергии солнца. В летнее время стрекозы сохраняют активность при температуре до 40°, но при относительной влажности воздуха не более 30%, и прикрываются затененных мест, избегая прямого облучения солнцем. На начало и прекращение активности *C. servilia* летом главным образом влияет изменение отно-

сительной влажности воздуха до пороговых величин (см. рис. 3), а при благоприятных гигротермических условиях — освещенность. Стрекозы этого вида сохраняют активность при освещенности не менее 500 лк.

Из приведенных выше данных следует, что требования к погодным условиям у *C. erythraea* и *C. servilia* заметно отличаются. Особенно ярко эти различия проявляются в отношении стрекоз к гигротермическим условиям — конкретным сочетаниям температуры и влажности воздуха.

Таким образом, изучаемые виды стрекоз имеют различия в фенологии, в биотопическом распределении личинок и имаго, в требованиях к погодным условиям, т. е. занимают разные экологические ниши, что делает возможной симпатричность этих близкородственных видов.

Институт зоологии и паразитологии
имени Е. Н. Павловского АН ТаджССР

Поступило в редакцию
15 февраля 1985 г.

ЛИТЕРАТУРА

- Fraser F. C. The fauna of British India, including Ceylon and Burma. Odonata. Pt. 3. London, 1936, 452 p.